

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi NAT Dasar

1. Membuat topologi jaringan sesuai modul yang terdiri dari Router A, Router B, dan PC Client. Pastikan seluruh perangkat telah terhubung sesuai topologi.
2. Mengkonfigurasi alamat IP pada Router A dan Router B sesuai segment jaringan yang digunakan.
3. Mengkonfigurasi DHCP Client pada Router A agar memperoleh akses ke jaringan laboratorium atau internet.
4. Mengkonfigurasi DHCP Server pada Router B untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada PC Client.
5. Melakukan konfigurasi NAT Masquerade pada Router B agar jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar melalui Router A.

```
/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

6. Melakukan verifikasi konfigurasi alamat IP pada seluruh perangkat.

```
/ip address print
```

7. Melakukan verifikasi konfigurasi NAT yang telah dibuat.

```
/ip firewall nat print
```

8. Mengkonfigurasi alamat IP pada PC Client menggunakan DHCP.
9. Melakukan pengujian konektivitas dari PC Client ke gateway Router B.

```
ping 192.168.10.1
```

10. Melakukan pengujian konektivitas dari PC Client ke Router A.

```
ping 10.10.10.1
```

11. Melakukan pengujian konektivitas dari PC Client ke jaringan luar atau internet.

```
ping <IP tujuan>
```

12. Memastikan seluruh pengujian menghasilkan reply sebagai tanda konfigurasi NAT berjalan dengan baik.

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input dan Forward)

1. Membuka konfigurasi Firewall Filter pada Router B.
2. Membuat aturan Firewall Filter pada chain `input` untuk memblokir paket ICMP dari Router A.

```
/ip firewall filter
add chain=input src-address=10.10.10.1 \
protocol=icmp action=drop
```

3. Melakukan verifikasi bahwa aturan firewall telah aktif.

```
/ip firewall filter print
```

4. Melakukan pengujian konektivitas dari Router A menuju Router B.

```
ping 10.10.10.2
```

5. Mengamati bahwa paket ICMP menuju Router B diblokir oleh chain `input`.
6. Menonaktifkan aturan chain `input` yang telah dibuat sebelumnya.
7. Membuat aturan Firewall Filter pada chain `forward` untuk memblokir paket ICMP yang melewati Router B menuju PC Client.

```
/ip firewall filter
add chain=forward src-address=10.10.10.1 \
protocol=icmp action=drop
```

8. Melakukan verifikasi konfigurasi Firewall Filter.

```
/ip firewall filter print
```

9. Melakukan pengujian konektivitas dari Router A menuju Router B.

```
ping 10.10.10.2
```

10. Melakukan pengujian konektivitas dari Router A menuju PC Client.

```
ping 192.168.10.2
```

11. Mengamati bahwa paket menuju Router B diterima, sedangkan paket menuju PC Client diblokir oleh chain `forward`.

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Menonaktifkan seluruh aturan Firewall Filter yang dibuat pada praktikum sebelumnya.
2. Membuka menu NAT pada Router B.
3. Membuat aturan Destination NAT (DstNAT) untuk meneruskan trafik dari port 8080 Router B menuju Web Server pada PC Client.

```
/ip firewall nat
add chain=dstnat dst-address=10.10.10.2 \
protocol=tcp dst-port=8080 \
action=dst-nat \
to-addresses=192.168.10.2 \
to-ports=80
```

4. Melakukan verifikasi konfigurasi NAT.

```
/ip firewall nat print
```

5. Menjalankan web server pada PC Client menggunakan Python.

```
python -m http.server 80
```

6. Melakukan pengujian port forwarding dari Router A menggunakan perintah fetch.

```
/tool fetch \
url="http://10.10.10.2:8080" \
keep-result=no
```

7. Memastikan Router A dapat mengakses layanan web yang berada di PC Client melalui Router B.
8. Membuka menu Connection Tracking pada Router B.

```
/ip firewall connection print
```

9. Mengamati koneksi yang terbentuk akibat proses Destination NAT.
10. Mendokumentasikan hasil pengujian dan memastikan fungsi port forwarding berjalan dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum Firewall dan NAT ini dilakukan konfigurasi NAT, Firewall Filter, serta Port Forwarding menggunakan Router Mikrotik. Namun selama pelaksanaan praktikum terdapat kendala pada media transmisi berupa kabel LAN yang mengalami kondisi putus-nyambung sehingga konektivitas antar perangkat tidak stabil. Akibatnya beberapa pengujian tidak dapat berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya merepresentasikan konfigurasi yang telah dibuat.

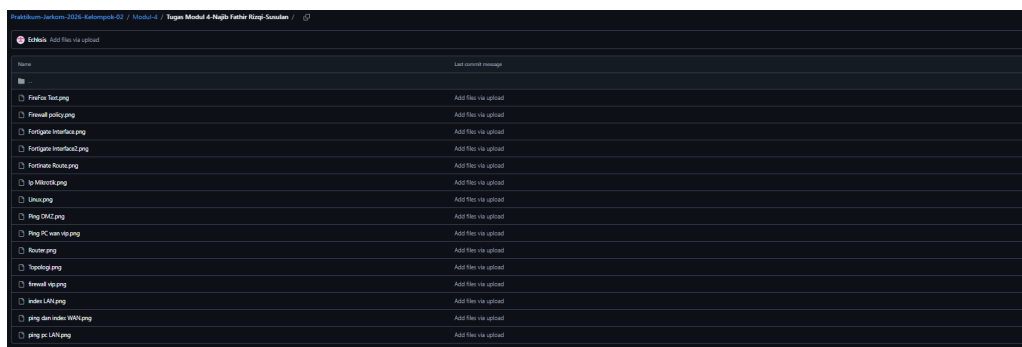
Pada pengujian NAT Masquerade, seharusnya host pada jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar melalui router yang bertindak sebagai gateway. NAT bekerja dengan menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh jaringan eksternal sehingga beberapa host dapat menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan. Karena adanya gangguan pada koneksi fisik, proses pertukaran paket sering terputus sehingga konektivitas tidak dapat diverifikasi secara konsisten.

Pada pengujian Firewall Filter menggunakan chain `input`, aturan yang dibuat bertujuan untuk memblokir paket ICMP yang menuju router. Jika konfigurasi berhasil, maka perangkat sumber tidak akan menerima balasan *ping* dari router meskipun router masih aktif dan terhubung ke jaringan. Sementara itu pada chain `forward`, paket yang melewati router menuju jaringan tujuan akan diblokir sehingga komunikasi antarjaringan dapat dibatasi sesuai aturan keamanan yang dibuat administrator.

Pada pengujian Destination NAT atau Port Forwarding, router dikonfigurasi untuk meneruskan permintaan dari alamat dan port tertentu menuju server yang berada di jaringan lokal. Jika konfigurasi berhasil, pengguna dari jaringan luar dapat mengakses layanan yang berada pada jaringan internal tanpa mengetahui alamat IP asli server tersebut. Selain itu, informasi koneksi yang terbentuk akan terlihat pada tabel *Connection Tracking* Mikrotik.

Secara keseluruhan, meskipun hasil pengujian tidak dapat diamati secara maksimal akibat masalah pada kabel LAN, konfigurasi yang dilakukan telah memberikan pemahaman mengenai mekanisme kerja NAT, Firewall Filter, dan Port Forwarding. Apabila media transmisi berada dalam kondisi normal, maka NAT akan memungkinkan akses jaringan lokal ke jaringan luar, Firewall Filter akan membatasi lalu lintas sesuai kebijakan keamanan, dan Port Forwarding akan memungkinkan layanan pada jaringan internal diakses dari jaringan eksternal melalui router.

3 Hasil Tugas Modul



4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Firewall dan NAT yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa NAT (*Network Address Translation*) berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan lain, sedangkan Firewall digunakan untuk mengatur, memfilter, dan mengamankan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Selain itu, Destination NAT atau Port Forwarding memungkinkan layanan yang berada pada jaringan internal diakses dari jaringan eksternal melalui router.

Selama pelaksanaan praktikum terdapat kendala pada kabel LAN yang mengalami putus-nyambung sehingga konektivitas antar perangkat tidak stabil dan beberapa pengujian tidak dapat diverifikasi secara maksimal. Meskipun demikian, konfigurasi NAT, Firewall Filter, dan Port Forwarding yang dilakukan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan lalu lintas jaringan dan penerapan keamanan pada router Mikrotik.

Apabila seluruh perangkat dan media transmisi berfungsi dengan baik, maka NAT dapat memungkinkan host pada jaringan lokal mengakses jaringan luar, Firewall dapat membatasi akses sesuai kebijakan keamanan yang dibuat, serta Port Forwarding dapat meneruskan koneksi dari jaringan eksternal menuju layanan pada jaringan internal dengan baik.

5 Lampiran



Gambar 1: Dokumentasi Praktikum 1: Kabel Lan tidak bisa nyambung :')